

Exigences pour la mise en production

Plateforme IMSOP — second avis médical & mise en relation (zone CEMAC)

Document Note de déploiement	Date 20/09/2026	Destinataire Partenaire technique	Statut projet Prêt à héberger
--	---------------------------	---	---

Ce document liste les éléments nécessaires pour mettre la plateforme IMSOP en ligne dans un environnement de production sécurisé. L'application est développée, testée et prête à être hébergée ; les points ci-dessous concernent l'infrastructure, les services externes et les prérequis légaux à réunir pour un lancement réel auprès d'utilisateurs.

À FOURNIR à mettre en place / compte à ouvrir **PRÊT** déjà réalisé côté application **OPTION** recommandé, non bloquant au départ

Colonne « Coût » : **GRATUIT** (sans frais) • **PAYANT** (abonnement ou frais) • **COMMISSION** (prélèvement par transaction) • **VARIABLE** (gratuit ou payant selon l'option retenue).

A — Infrastructure de base

Statut	Élément	Détail / ce qui est attendu	Coût
À FOURNIR	Serveur (VPS)	Machine dédiée sous Linux, minimum 2 vCPU / 4 Go RAM, hébergeant le serveur applicatif, la base de données et le stockage des documents. Fournisseurs adaptés : Hetzner, OVH, DigitalOcean, Scaleway.	PAYANT abonnement mensuel
À FOURNIR	Nom de domaine	Un domaine (ex. imsop.org) avec configuration DNS pointant vers le serveur. Un sous-domaine peut être dédié à l'API.	PAYANT annuel
À FOURNIR	Certificat HTTPS / TLS	Chiffrement de bout en bout, obligatoire pour des données de santé. Obtenue via Let's Encrypt. La configuration du serveur web est déjà préparée.	GRATUIT Let's Encrypt
PRÊT	Serveur web (nginx)	Reverse proxy configuré : HTTPS, sécurité réseau, acheminement de l'API et des appels vidéo. Fichier de configuration livré avec le projet.	GRATUIT logiciel libre
PRÊT	Supervision des processus	Redémarrage automatique du service et gestion de la charge déjà intégrés à l'application.	GRATUIT logiciel libre

B — Base de données & stockage des documents

Statut	Élément	Détail / ce qui est attendu	Coût
À FOURNIR	Base de données PostgreSQL	Auto-hébergée sur le serveur (aucun coût supplémentaire), ou base managée chez un fournisseur (payante, mais sauvegardes automatiques incluses).	VARIABLE gratuit sur le VPS, ou managé payant
À FOURNIR	Stockage des documents	Espace compatible S3 (MinIO auto-hébergé sur le serveur, ou service S3) pour les documents médicaux, conservés séparément de la base.	VARIABLE gratuit sur le VPS, ou S3 à l'usage

Statut	Élément	Détail / ce qui est attendu	Coût
À FOURNIR	Sauvegardes hors-site	Le système de sauvegarde (base + documents, rétention 14 jours) est développé et testé, mais les copies restent aujourd'hui sur la même machine. Avant un lancement réel, elles doivent être répliquées ailleurs (autre région / service managé).	PAYANT faible — stockage à l'usage

C — Services externes (comptes & validations)

Statut	Élément	Détail / ce qui est attendu	Coût
À FOURNIR	Paielements en ligne	Passage des comptes de test aux accès de production chez les prestataires de paiement (CinetPay et Fapshi / Mobile Money). Déclaration des URL de notification côté prestataire.	COMMISSION % prélevé par transaction
À FOURNIR	Envoi d'e-mails	Service SMTP professionnel (SendGrid, Mailgun, ou équivalent) pour les codes de sécurité, vérifications de compte et notifications.	VARIABLE offre gratuite au départ, payant au volume
OPTION	Envoi de SMS	Passerelle SMS (de préférence un agrégateur local Afrique centrale) pour les codes par SMS. Sans elle, l'e-mail et les notifications applicatives restent fonctionnels.	PAYANT par SMS envoyé
À FOURNIR	Connexion Google	Activation du « Se connecter avec Google » en production : enregistrement du domaine, publication de l'application et identifiants réels. Prérequis : une page de politique de confidentialité publique (voir section D).	GRATUIT service Google
OPTION	Serveur TURN (appels vidéo)	Fiabilise les appels vidéo sur les réseaux verrouillés (hôpitaux, grandes entreprises). Auto-hébergé (gratuit, sur le serveur) ou service managé (payant à l'usage). Non bloquant sur les réseaux domestiques et mobiles.	VARIABLE gratuit si auto-hébergé

D — Cadre légal & données de santé

Statut	Élément	Détail / ce qui est attendu	Coût
À FOURNIR	Politique de confidentialité	Page publique décrivant le traitement des données personnelles et de santé (cadre RGPD). Également exigée par Google pour la connexion sociale.	VARIABLE gratuit en interne, ou conseil juridique payant
À FOURNIR	Mentions légales	Identification de l'éditeur de la plateforme et conditions d'utilisation.	VARIABLE gratuit en interne, ou conseil juridique payant

E — Sécurité déjà en place

La plateforme a fait l'objet d'un audit de sécurité (analyse du code et tests d'intrusion) et intègre les protections suivantes :

- Chiffrement HTTPS et en-têtes de sécurité renforcés (protection contre les attaques web courantes).
- Validation stricte de toutes les entrées : résistance vérifiée aux injections SQL, à la falsification de données et à l'élévation de privilèges.

- Limitation du débit des requêtes (anti■force brute et anti■abus) et contrôle d'accès par authentification sur toutes les données sensibles.
- Isolement du serveur applicatif derrière le proxy : non exposé directement à Internet en production.
- Sauvegardes automatiques quotidiennes de la base et des documents.

Budget indicatif

Fourchettes d'ordre de grandeur pour un déploiement de démarrage, à confirmer selon les fournisseurs retenus. Elles ne constituent pas un devis. Conversion au taux fixe du franc CFA (1 € = 655,957 FCFA).

Poste	Type	Estimation (EUR)	Estimation (FCFA)
Serveur (VPS 2 vCPU / 4 Go)	mensuel	5 – 20 € / mois	3 300 – 13 000 / mois
Nom de domaine	annuel	10 – 20 € / an	6 500 – 13 000 / an
Certificat HTTPS	—	Gratuit	Gratuit
Sauvegardes hors-site	mensuel	1 – 5 € / mois	650 – 3 300 / mois
E-mail (SMTP)	à l'usage	0 – 15 € / mois	0 – 10 000 / mois
SMS (optionnel)	par message	selon volume	selon volume
Paiements (CinetPay / Fapshi)	commission	≈ 2 – 3,5 % / transaction	≈ 2 – 3,5 % / transaction
Connexion Google	—	Gratuit	Gratuit
Serveur TURN (optionnel)	à l'usage	0 si auto-hébergé	0 si auto-hébergé

Socle récurrent minimal (serveur + domaine + sauvegardes, hors commissions de paiement et SMS) : de l'ordre de **7 à 30 € / mois** (≈ **4 500 à 20 000 FCFA / mois**). Les paiements ne coûtent rien à l'ouverture : seule une commission est prélevée sur chaque transaction réelle.

Synthèse — ordre de priorité

Priorité	À réunir	Délai typique
1. Immédiat	Serveur, domaine, HTTPS, base de données, stockage.	Rapide
2. En parallèle	Paiements en production, e-mail, connexion Google (validations externes).	Variable (validation par des tiers)
3. Avant ouverture	Sauvegardes hors-site, politique de confidentialité & mentions légales, serveur TURN.	À finaliser avant les premiers vrais utilisateurs